

Отчет по лабораторной работе №3

Модель боевых действий

Кузнецова София Вадимовна

Содержание

Цель работы	5
Задание	6
Выполнение лабораторной работы	7
Выводы	13

Список иллюстраций

0.1	Модель боевых действий № 1	9
0.2	Модель боевых действий № 2	12

Список таблиц

Цель работы

Построить графики модели боевых действий, а также ознакомиться с Scilab.

Задание

Вариант 31

Задача: Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 33 700 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 22 400 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции. Постройте графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,44x(t) - 0,78y(t) + \sin(3t) + 1$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,56x(t) - 0,66y(t) + \cos(3t) + 1$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\frac{\partial x}{\partial t} = -0,37x(t) - 0,79y(t) + \sin(2t) + 1$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -0,27x(t)y(t) - 0,78y(t) + \cos(2t) + 1$$

Выполнение лабораторной работы

1. Рассмотрим подробнее уравнения

1.1. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,44x(t)$ и $-0,78y(t)$, члены $-0,66y(t)$ и $-0,56x(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(3t)+1$, $Q(t)=\cos(3t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.2. Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0,37x(t)$ и $-0,79y(t)$, члены $-0,78y(t)$ и $-0,27x(t)y(t)$ отражают потери на поле боя. Функции $P(t)=\sin(2t)+1$, $Q(t)=\cos(2t)+1$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

1.3. Начальные условия для обоих случаев будут равно $x_0 = 33700$, $y_0 = 22400$

2. Построение графиков численности войск

2.1. Напишем первую программу для Scilab:

```
//начальные условия
x0 = 33700;
y0 = 23400;
t0 = 0;

a = 0.44;
b = 0.78;
c = 0.56;
h = 0.66;
```

```

tmax = 1;

dt = 0.05;

t = [t0:dt:tmax];

function p = P(t)
p = sin(3*t) + 1;
endfunction

function q = Q(t)
q = cos(3*t) + 1;
endfunction

//Система дифференциальных уравнений
function dy = syst(t, y)
dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t);
dy(2) = - c*y(1) - h*y(2) + Q(t);
endfunction

v0 = [x0;y0];

//Решение системы
y = ode(v0,t0,t,syst);

//Построение графиков решений
scf(0);
plot2d(t,y(1,:),style=2);
xlabel('Модель боевых действий № 1','Шаг','Численность армии');

```



```
plot2d(t,y(2,:), style = 5);  
xgrid();
```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график

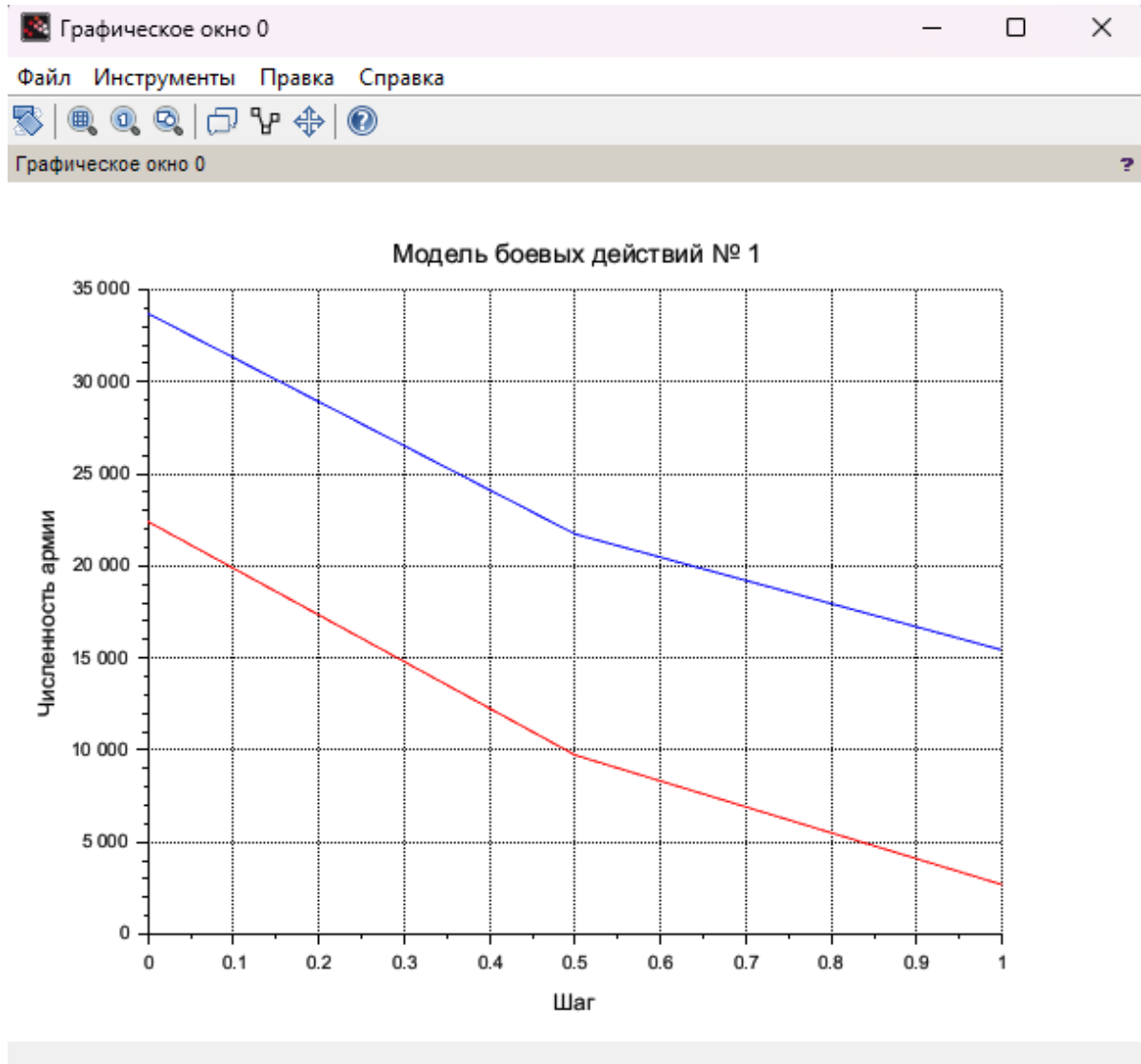


Рис. 0.1: Модель боевых действий № 1

2.2. Напишем вторую программу для Scilab:

```
x0 = 33700;
```

```

y0 = 23400;
t0 = 0;

a = 0.17;
b = 0.65;
c = 0.31;
h = 0.28;

tmax = 1;

dt = 0.05;

t = [t0:dt:tmax];

function p = P(t)
p = sin(2*t)+1;
endfunction

function q = Q(t)
q = cos(t)+1;
endfunction

//Система дифференциальных уравнений
function dy = syst(t, y)
dy(1) = - a*y(1) - b*y(2) + P(t);
dy(2) = - c*y(1)*y(2) - h*y(2) + Q(t);
endfunction

v0 = [x0;y0];

```

```
y = ode(v0,t0,t,syst);  
  
scf(0);  
plot2d(t,y(1,:),style=2);  
xtitle(' Модель боевых действий № 2 ', 'Шаг', ' Численность армии и парт. отрядов ');  
plot2d(t,y(2,:), style = 5);  
xgrid();
```

В результате выполнения кода мы получаем следующий график

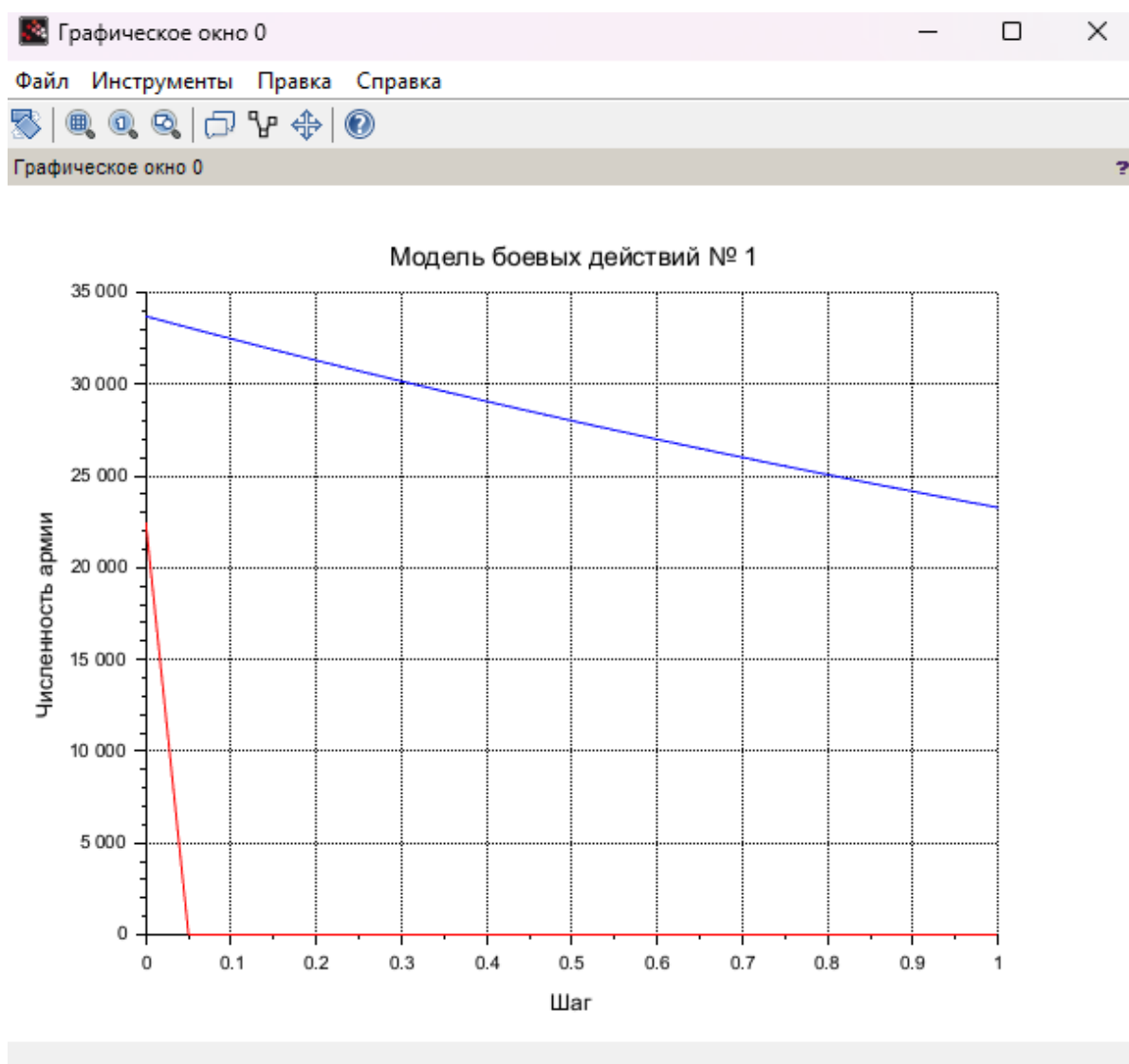


Рис. 0.2: Модель боевых действий № 2

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мы научились решать и строить графики модели боевых действий в среде Scilab.